语音交互模块简介

V1.0

版本号	修改日期	修改摘要
V1.1	20250505	优化内容

1.语音交互模块说明

1.1 模块介绍

一体式语音交互模块（WonderEcho）是基于 CI1302 芯片进行语音识别与播报的，支持离线 NN 加速运算与语音信号处理加速硬件，通过深度降噪和神经网络模型进行分析，得出识别结果。

CI1302 芯片具有脑神经网络处理器核(BNPU)，支持离线 NN 加速运算和语音信号处理硬件加速等，CPU 主频可达 220MHz，能够离线远场语音识别，内置 2MB FLASH 存储，可支持 300 条命令词。

该模块操作简易、出色的语音识别性能，使其应用非常广泛，例如像智能家居、对话机器人、教育机器人、车载调度终端等方面。

1.2 工作原理

该模块采用口令模式唤醒，用户需要说出唤醒词来激活语音交互模块，激活后才可以进行识别。默认识别的语言为英文，英文唤醒关键词为**“Hello Hiwonder”**，若需切换为中文识别，需要烧录中文识别固件，切换至中文固件后，中文唤醒关键词为**“小幻小幻”**。若 15 秒内无识别到语音，则会进入休眠模式，再次使用需要重新唤醒。教程均以中文识别为例，如需烧录中文固件，可前往**“2.快速上手”**内查看固件烧录教程。

当 CI1302 芯片识别到对应的语音词条之后，会将对应词条的指令发送给 IIC 芯片，并反馈播报；IIC 芯片将接收到的语音指令存储并通过 IIC 从机协议发送出来。

模块支持唤醒词修改和自定义词条，可前往“**3.修改唤醒词和命令词**”和“**5.自定义词条制作**”学习如何修改。

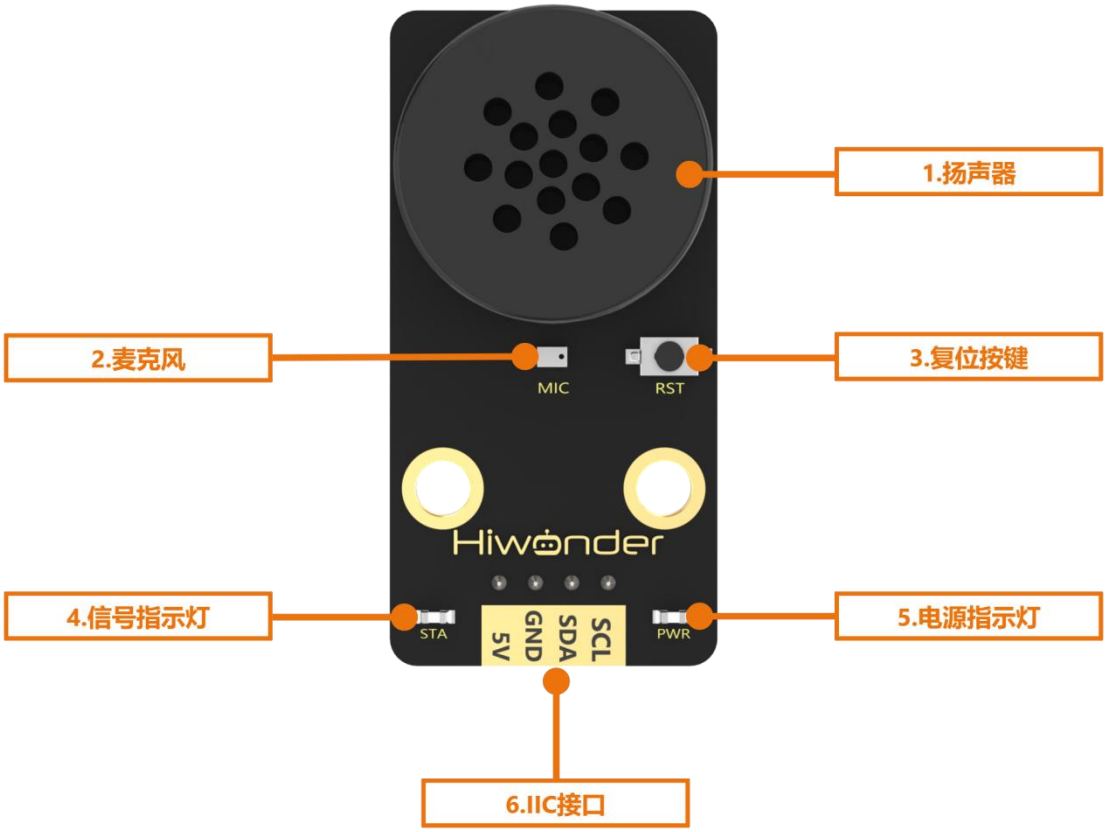
2.注意事项

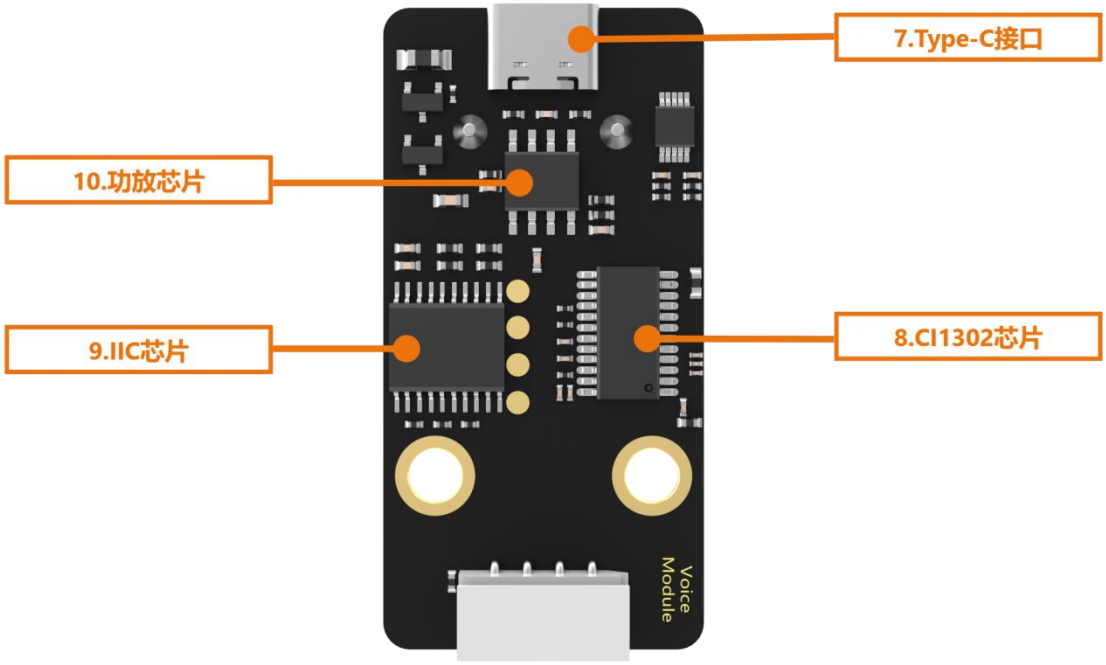
① 请使用 5V 电压供电，否则会损坏模块。

② 使用场景应安静，嘈杂的环境会影响识别效果。

③ 说词条时，声音要洪亮且语速不宜过快，建议与模块之间保持在 5 米以内。

3.硬件接口说明





序号	硬件名称	说明
1	扬声器	将模拟信号转换为声音
2	麦克风	将声音转换为模拟信号
3	RST 按键	复位按键
4	信号指示灯（蓝灯）	信号灯常亮，当识别到词条时，会闪烁一次
5	电源指示灯（红灯）	供电正常时常亮
6	IIC 接口	做 IIC 从机，用于供电、与主机设备进行通信
7	Type-C 接口	用于供电和 CI1302 芯片的固件更新下载
8	CI1302 芯片	高性能语音识别芯片，识别语音并进行信号输出
9	IIC 芯片	将语音识别芯片的指令转化为 IIC 协议的指令

10	功放芯片	将数字信号转换为驱动扬声器的模拟信号